

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE HABITAT, INFRAESTRUCTURA Y CREATIVIDAD
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA: PROPUESTA DE UN MARCO DE TRABAJO PARA EL
DESARROLLO DE INTERFACES EN DISPOSITIVOS WEARABLES

AUTOR

MARIO ANDRÉS VACA MORA

QUITO DM, JULIO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
INDICE DE ILUSTRACIONES	5
INDICE DE TABLAS	6
1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN	7
1.1 Tema	7
1.2 Justificación	7
1.3 Planteamiento del Problema	8
1.4 Objetivos.....	9
1.4.1 Objetivo General.....	9
1.4.2 Objetivos Específicos	9
1.5 Antecedentes.....	10
1.6 Alcance	11
1.7 Resumen	12
2. CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	13
2.1 Marco Teórico	13
2.1.1 Dispositivos Wearables	13
2.1.2 Metodologías para el Diseño de Interfaces.....	19
2.2 Marco Conceptual.....	26
2.2.1 Experiencia de Usuario (UX) en Wearables.....	26
2.2.2 Diseño Adaptativo vs. Diseño Responsivo	26
2.2.3 Interacción Humano-Computadora (HCI) en Wearables	28

2.2.4	Normativas y Estándares Internacionales.....	28
3.	CAPÍTULO 3: PROPUESTA DEL MARCO DE TRABAJO.....	32
3.1	Principios Fundamentales.....	32
3.1.1	¿Qué es un marco de trabajo en diseño de interfaces?	33
3.2	Elementos del Marco de Trabajo Propuesto.....	35
3.2.1	Identificación de requerimientos clave.....	36
3.2.2	Diseño adaptativo para wearables	36
3.2.3	Consideraciones de usabilidad y accesibilidad.....	37
3.3	Limitaciones y Ámbitos de Aplicación	39
3.3.1	Exclusión de sectores industriales y médicos.....	39
3.3.2	Enfoque en dispositivos de consumo general.....	40
3.4	Marco de Trabajo Propuesto.....	41
3.4.1	Fase 1: Exploración del Contexto y definición del problema	43
3.4.2	Fase 2: Identificación de requerimientos clave	44
3.4.3	Fase 3: Diseño adaptativo de la interfaz.....	45
3.4.4	Fase 4: Evaluación y validación iterativa con usuarios	47
3.4.5	Fase 5: Documentación de hallazgos y buenas prácticas	48
3.5	Elementos diferenciadores del marco de trabajo propuesto	55
4.	CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	58
4.1	Conclusiones.....	58
4.2	Recomendaciones	60
4.3	Proyecciones futuras.....	61
	BIBLIOGRAFÍA	62

ANEXOS DEL MARCO DE TRABAJO PROPUESTO	65
Anexo 1	65
Anexo 2	67
Anexo 3	68
Anexo 4	69
Anexo 5	70
Anexo 6	72
Anexo 7	74
Anexo 8	76
Anexo 9	77
Anexo 10	78

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Arquitectura funcional de un wearable moderno	19
Ilustración 2. Fases iterativas del marco de trabajo FLEXUX-W	42



INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Evolución tecnológica de los dispositivos wearables.....	16
Tabla 2. Cuadro comparativo de metodologías aplicadas	24
Tabla 3. Comparación entre Diseño Adaptativo y Diseño Responsivo	27
Tabla 4. Síntesis de normativas y estándares aplicados	30
Tabla 5. Lista de verificación de accesibilidad basada en WCAG 2.1	39
Tabla 6. Fase 1 – Exploración del Contexto y Definición del Problema	50
Tabla 7. Fase 2 – Identificación de Requerimientos Clave	51
Tabla 8. Fase 3 – Diseño Adaptativo de la Interfaz.....	52
Tabla 9. Fase 4 – Evaluación y Validación Iterativa	53
Tabla 10. Fase 5 – Documentación de Hallazgos y Buenas Prácticas	54
Tabla 11. Comparación del marco de trabajo FLEXUX-W con enfoques existentes.....	57

1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

Este capítulo introduce la problemática relacionada con el diseño de interfaces para dispositivos wearables, tecnologías portables que requieren enfoques de desarrollo específicos debido a sus limitaciones físicas y de interacción. Se plantea la necesidad de un marco de trabajo centrado en el usuario que facilite la creación de interfaces funcionales, accesibles y eficientes. Se justifica el trabajo con base en la expansión del mercado de wearables y se formulan preguntas clave de investigación. Los objetivos se enfocan en identificar elementos fundamentales del diseño, analizar limitaciones técnicas y proponer lineamientos adaptados. Finalmente, se delimita el alcance del estudio a dispositivos de consumo general como relojes inteligentes, excluyendo sectores especializados.

1.1 Tema

Propuesta de un marco de trabajo para el desarrollo de interfaces en dispositivos wearables.

1.2 Justificación

El avance tecnológico de los últimos años ha impulsado la proliferación de dispositivos wearables, tales como relojes inteligentes, gafas de realidad aumentada y pulseras de monitoreo de actividad física. Estos dispositivos presentan nuevas oportunidades de interacción en campos como la salud, el deporte y la comunicación. No obstante, el desarrollo de interfaces específicas para este tipo de dispositivos supone retos únicos debido a sus limitadas capacidades de interacción y reducidas dimensiones de pantalla.

Frente a esta necesidad, este trabajo plantea la propuesta de un marco de trabajo estructurado que facilite el diseño y desarrollo de interfaces adaptadas a las características técnicas de los dispositivos wearables. De esta manera, se busca potenciar la experiencia de usuario y fomentar una adopción más eficiente de estas tecnologías en diversos contextos.

1.3 Planteamiento del Problema

El crecimiento del mercado de dispositivos wearables ha evidenciado la necesidad de interfaces que se ajusten a sus limitaciones inherentes, como las pantallas de tamaño reducido y los métodos de interacción alternativos.

Las técnicas tradicionales de diseño de interfaces, orientadas principalmente a dispositivos de mayor tamaño, resultan insuficientes en este contexto, generando soluciones poco funcionales y de difícil manejo para los usuarios.

Ante esta problemática, surge la necesidad de formular las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cuáles son los elementos clave que debe considerar un marco de trabajo para el diseño para interfaces en dispositivos wearables?
- ¿Cómo superar las limitaciones de interacción y pantalla en estos dispositivos?

Esta investigación busca ofrecer respuestas a dichas interrogantes mediante la propuesta de un marco de trabajo para el desarrollo de interfaces específicas para wearables.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar un marco de trabajo específico que facilite el diseño y desarrollo de interfaces para dispositivos wearables, considerando sus características técnicas, limitaciones de interacción y dimensiones de pantalla, con el fin de mejorar la experiencia de usuario y la funcionalidad de dichos dispositivos en diversos contextos.

1.4.2 Objetivos Específicos

1. Identificar los elementos clave y principios fundamentales necesarios para el diseño de interfaces en dispositivos wearables.
2. Analizar las limitaciones técnicas y de interacción propias de los dispositivos wearables y su impacto en el diseño de interfaces.
3. Proponer un conjunto de lineamientos prácticos y procedimientos adaptados a las características de los wearables para guiar el desarrollo de interfaces eficientes.

1.5 Antecedentes

La investigación en interfaces para dispositivos wearables ha evolucionado significativamente en la última década, impulsada por el crecimiento exponencial del mercado de tecnologías portables. Los dispositivos wearables han transitado de simples monitores de actividad física a sistemas complejos capaces de procesar información contextual en tiempo real, gracias a avances en sensores biométricos, microelectrónica y conectividad inalámbrica.

El marco teórico revela que estos dispositivos presentan desafíos únicos en términos de interacción, usabilidad y accesibilidad debido a sus limitaciones físicas inherentes, como pantallas de tamaño reducido y métodos de interacción no tradicionales. La literatura identifica aplicaciones diversificadas en sectores como salud, deporte, industria y educación, cada uno con requerimientos específicos de interfaz.

Desde la perspectiva conceptual, la experiencia de usuario (UX) en wearables requiere un enfoque integral que conjugue usabilidad, accesibilidad y eficiencia bajo condiciones de uso móviles y variables. Se ha establecido que el diseño adaptativo es más apropiado que el responsivo para estos dispositivos, permitiendo un control preciso sobre interfaces optimizadas para pantallas muy pequeñas.

La interacción humano-computadora (HCI) en este contexto ha evolucionado hacia modalidades alternativas como gestos, comandos de voz y retroalimentación háptica, demandando nuevos marcos de trabajo para el diseño de interfaces naturales y ubicuas. Sin embargo, la revisión bibliográfica revela una brecha significativa: **no existe** un marco de trabajo exclusivo y estandarizado para el desarrollo de interfaces en dispositivos wearables, lo que justifica la propuesta de un marco de trabajo para este trabajo.

1.6 Alcance

El presente trabajo se circunscribe al desarrollo de un marco de trabajo para el diseño de interfaces destinadas a dispositivos wearables de consumo general, tales como relojes inteligentes, gafas de realidad aumentada y pulseras de monitoreo.

Se plantea un marco de trabajo teórico basado en principios de diseño centrado en el usuario y estándares internacionales de usabilidad y accesibilidad.

No se contempla la implementación de prototipos funcionales ni el estudio de dispositivos especializados para sectores industriales o médicos.

1.7 Resumen

El presente trabajo se sustenta en una base teórica y conceptual sólida que explora la evolución, clasificación y arquitectura de los dispositivos wearables, identificando sus desafíos particulares en cuanto al diseño de interfaces. Se revisan metodologías centradas en el usuario y se analizan las limitaciones de aplicar enfoques tradicionales en contextos portátiles. Además, se incorporan estándares internacionales de accesibilidad, calidad y usabilidad para fundamentar una perspectiva técnica rigurosa, asegurando que el futuro marco de trabajo responda tanto a las demandas del usuario como a las características técnicas de los dispositivos.

Sobre esta base, se plantea un marco de trabajo modular diseñado específicamente para entornos wearables. La propuesta considera principios como la flexibilidad estructurada, la validación iterativa en movimiento, el enfoque multimodal y la integración de normas internacionales. Su estructura se organiza en cinco fases consecutivas y adaptables, lo que permite su aplicación en contextos reales de diseño, incluso con recursos limitados. Cada fase incorpora actividades concretas, herramientas y entregables, ofreciendo una guía práctica para equipos de diseño y desarrollo que enfrentan los retos de crear interfaces eficientes en plataformas portátiles.

Finalmente, se exponen las conclusiones generales del estudio, evidenciando la necesidad de un marco de trabajo propio para el diseño en wearables y la validez de la propuesta presentada. Se detallan las limitaciones del proyecto entre ellas la ausencia de prototipos funcionales y se formulan recomendaciones orientadas a su aplicación futura, validación empírica y evolución hacia ámbitos académicos o profesionales más amplios. Así, el trabajo culmina con una proyección clara hacia la continuidad y aplicabilidad del conocimiento generado.

2. CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Este capítulo establece la base conceptual y técnica para el desarrollo de un marco de trabajo orientado al diseño de interfaces en dispositivos wearables. A través de una revisión de fuentes académicas, se abordan los fundamentos tecnológicos, tipologías, evolución y componentes técnicos de los dispositivos wearables, así como las metodologías específicas de diseño centrado en el usuario aplicables a este tipo de tecnología. También se incluyen elementos conceptuales como la experiencia de usuario, el diseño adaptativo, la interacción humano-computadora y el marco normativo internacional que guían el desarrollo accesible, usable y eficiente de interfaces en contextos portátiles y sensibles al entorno.

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Dispositivos Wearables

2.1.1.1 Definición y Características Generales

Los dispositivos wearables, también conocidos como tecnologías vestibles, son sistemas electrónicos diseñados específicamente para ser utilizados directamente sobre el cuerpo humano, como parte del vestuario o como accesorios externos. Estas tecnologías embebidas son portátiles, ligeras y generalmente tienen bajo consumo energético. Su propósito principal es asistir, monitorear o facilitar la interacción del usuario con su entorno, mediante el procesamiento y transmisión continua de datos en tiempo real (Godfrey et al., 2018).

A diferencia de los dispositivos móviles tradicionales, los wearables actúan como una extensión del cuerpo humano, facilitando un nivel de integración más profundo con el usuario. Pueden recoger datos biométricos (frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno, temperatura corporal), datos ambientales (posición GPS, nivel de luz, altitud), y ofrecer retroalimentación directa mediante alertas hápticas, visuales o sonoras(Hu et al., 2024).

Estas características les permiten adaptarse a múltiples contextos, desde la salud y el deporte hasta la comunicación, productividad personal y entretenimiento. La arquitectura de estos dispositivos se compone de sensores especializados, microcontroladores o sistemas en chip (SoC), interfaces de usuario, conectividad inalámbrica, almacenamiento local o en la nube, y mecanismos de alimentación energética (Dehghani & Dangelico, 2018). Además, el diseño debe considerar factores como ergonomía, resistencia a condiciones ambientales (agua, sudor, polvo), y discreción visual.

2.1.1.2 Clasificación de Dispositivos Wearables

La clasificación de los dispositivos wearables puede abordarse desde distintos enfoques, según el criterio funcional, morfológico o de autonomía operativa. Esta clasificación es útil para entender la diversidad del ecosistema wearable y su aplicabilidad en diferentes contextos tecnológicos y sociales (Godfrey et al., 2018).

- **Por función principal:**
 - **Monitorización:** dispositivos orientados a capturar métricas fisiológicas o del entorno. Son ampliamente utilizados en el ámbito deportivo y de salud. Ejemplos: Xiaomi Mi Band, Apple Watch, Dexcom G7.

- **Asistencia:** dispositivos que amplifican capacidades sensoriales o motoras, o que ofrecen soporte específico a personas con discapacidades. Ejemplos: gafas electrónicas para baja visión, exoesqueletos para rehabilitación.
- **Interacción:** wearables cuya principal finalidad es establecer comunicación entre el usuario y otros sistemas digitales. Estos dispositivos suelen servir como interfaces portátiles. Ejemplos: HoloLens, anillos inteligentes, dispositivos de control por gestos.
- **Por localización corporal:**
 - **Muñeca:** Smartwatches y bandas de actividad, ubicados por conveniencia, proximidad al flujo sanguíneo (sensores), y facilidad de uso.
 - **Cabeza:** Gafas de realidad aumentada, audífonos inteligentes, cascos con HUD (Head-Up Display), que facilitan la percepción aumentada del entorno.
 - **Torso y extremidades:** Camisetas con sensores cardiopulmonares, mallas musculares, rodilleras con captación cinemática, calzado con sensores de presión.
 - **Implantables/Subcutáneos:** Tecnología wearable que se integra al cuerpo humano, principalmente en salud (ritmo cardíaco, glucosa, marcapasos inteligentes).
- **Por autonomía tecnológica:**
 - **Dependientes:** Requieren de conexión constante a un dispositivo central (smartphone, computador) para sincronizar, visualizar o procesar información.
 - **Independientes:** Tienen procesadores, almacenamiento y comunicación integrados que permiten autonomía completa en la recolección, procesamiento y despliegue de datos (He, 2023).

2.1.1.3 Evolución Tecnológica

La evolución de los dispositivos wearables ha seguido un proceso técnico y funcional que abarca múltiples dimensiones: mejoras en capacidad de cómputo, miniaturización de sensores, eficiencia energética, integración con sistemas de inteligencia artificial, y expansión de redes de comunicación como LTE y 5G (Zhao et al., 2023). Este desarrollo puede observarse en la progresión por generaciones tecnológicas resumida en la **Tabla 1**, la cual detalla las principales características y ejemplos relevantes de cada etapa.

Tabla 1. Evolución tecnológica de los dispositivos wearables

Generación	Periodo	Características Clave	Ejemplos Relevantes
1ra Generación	2000–2010	Funciones básicas: conteo de pasos, podómetros mecánicos, sin conexión a internet	Nike FuelBand, primeros pulsómetros
2da Generación	2010–2018	Introducción de sensores múltiples, apps móviles, conexión Bluetooth, pantallas OLED	Fitbit Charge, Garmin Forerunner
3ra Generación	2018– presente	AI embebida, LTE, conectividad con IoT, asistentes virtuales, computación contextual	Apple Watch Series 8, Oura Ring

Nota: Esta evolución ha sido potenciada por el desarrollo de sensores MEMS, procesadores ultra eficientes, y software inteligente capaz de interpretar patrones biométricos en tiempo real (Adelusi & Yusuff, 2023).

2.1.1.4 Componentes Técnicos de los Wearables

Cada wearable está diseñado con una arquitectura que integra subsistemas coordinados. A continuación, se describen los más relevantes:

- **Sensores:** elementos esenciales que convierten variables físicas en datos digitales. Ejemplos:
 - Acelerómetro y giroscopio: detectan movimiento y orientación.
 - Pulsioxímetro: mide saturación de oxígeno.
 - ECG (electrocardiograma): analiza señales eléctricas del corazón.
 - Sensor EDA (actividad electro dérmica): útil para medir niveles de estrés.
 - GPS: localización geográfica precisa en actividades al aire libre (Godfrey et al., 2018).
- **Procesador (MCU o SoC):** unidad responsable de ejecutar tareas algorítmicas y de control. Ejemplo: Snapdragon Wear 4100, Apple S9. Su elección depende del nivel de complejidad del procesamiento requerido y la eficiencia energética buscada (He, 2023).
- **Pantallas:** tecnologías como AMOLED y e-paper brindan opciones de bajo consumo, alta visibilidad y adaptabilidad táctil. También existen interfaces sin pantalla, con retroalimentación háptica o vocal (Hu et al., 2024).
- **Batería y sistema energético:** optimizadas para lograr una duración mínima de 24-72 horas, dependiendo del tipo de sensores activados. Algunas líneas experimentales incluyen carga solar o por movimiento (kinetic energy harvesting) (Dehghani & Dangelico, 2018).

- **Módulos de conectividad:** BLE 5.2, NFC, Wi-Fi, LTE-M. Estas tecnologías permiten una transferencia de datos fluida con mínima pérdida energética, clave para el ecosistema IoT.
- **Firmware/Sistemas operativos:** desde entornos cerrados (watchOS) hasta sistemas abiertos (Wear OS, ZeppOS), se encargan de gestionar las interacciones, visualización y conectividad (Zhao et al., 2023).

2.1.1.5 Arquitectura funcional de un wearable moderno

Además de su estructura técnica interna, un dispositivo wearable se caracteriza por la forma en que sus distintos componentes interactúan como sistema. Más allá de la simple suma de sensores, procesadores y módulos, la clave está en el flujo funcional que permite captar datos, procesarlos y generar retroalimentación útil para el usuario en tiempo real.

La **Ilustración 1** muestra de manera esquemática esta cadena funcional típica en un wearable moderno. El proceso inicia con los sensores, que capturan datos del entorno o del cuerpo del usuario. Estos datos son procesados por la MCU/SoC, donde se aplican algoritmos que determinan el significado y utilidad de la información recogida. La información procesada puede almacenarse temporalmente, permitiendo su posterior consulta o sincronización. Finalmente, los resultados se presentan al usuario mediante visualización en pantalla, alertas hápticas o auditivas.

Este flujo de procesamiento es adaptable a múltiples aplicaciones, desde el monitoreo de actividad física hasta el control de dispositivos del entorno, y permite que los wearables operen tanto en modo autónomo como integrados en ecosistemas IoT más amplios.

Ilustración 1. Arquitectura funcional de un wearable moderno



Nota: El gráfico evidencia cómo cada módulo del sistema interactúa, permitiendo la captura, procesamiento, visualización y comunicación de datos en tiempo real o asincrónico, dependiendo de la configuración del dispositivo y sus aplicaciones. (Godfrey et al., 2018)

2.1.2 Metodologías para el Diseño de Interfaces

2.1.2.1 Contexto de Aplicación y Necesidad de Herramientas Específicas

Diseñar interfaces para dispositivos wearables requiere comprender profundamente los entornos de uso y las limitaciones físicas del hardware. A diferencia de otras plataformas como smartphones o tablets, los wearables operan con pantallas mucho más pequeñas, métodos de entrada no convencionales (voz, gestos, sensores hápticos), condiciones de uso altamente móviles y restricciones energéticas importantes. Estas particularidades hacen que muchos **enfoques de diseño tradicionales** resulten insuficientes si no son adaptados a este contexto. Como señala Hassenzahl(2010), "el diseño centrado en la experiencia debe considerar tanto lo pragmático como lo hedónico para que una tecnología se perciba como significativa para el usuario".

En este marco, es necesario explorar qué enfoques metodológicos pueden ofrecer las mejores soluciones para el diseño de interfaces en wearables. Los tres enfoques más destacados en la literatura contemporánea son: el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), el Design Thinking adaptado y el Lean UX ágil. A continuación, se describen sus características y su aplicabilidad en este campo.

2.1.2.2 Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

El Diseño Centrado en el Usuario, definido formalmente en la norma ISO 9241-210, establece un marco que prioriza la participación activa del usuario a lo largo del ciclo de desarrollo. Sus etapas incluyen:

- a) Análisis del contexto de uso
- b) Especificación de requisitos de usuario
- c) Generación de soluciones,
- d) Evaluación iterativa con usuarios reales.

En el ámbito de los wearables, estas etapas deben adaptarse para incorporar pruebas en condiciones reales (caminando, haciendo ejercicio, en distintos niveles de iluminación o ruido ambiental) y para utilizar métricas como tiempo de interacción, carga cognitiva percibida y facilidad de lectura en pantalla. (International Organization for Standardization, 2019)

2.1.2.3 Design Thinking Adaptado a Wearables

Design Thinking es un enfoque orientado a la innovación centrada en el ser humano, caracterizado por cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear (Brown, 2009). Para wearables, este enfoque puede aplicarse eficazmente si se adaptan sus métodos a las restricciones del formato. Por ejemplo, el prototipado puede requerir soluciones físicas con materiales portables, y la fase de testeo debe contemplar condiciones reales de movilidad. El proceso iterativo favorece la exploración de soluciones no convencionales como interfaces multimodales o interacciones contextuales.

2.1.2.4 Lean UX: Prototipado Ágil en Entornos Cambiantes

Lean UX se basa en validar hipótesis mediante ciclos rápidos de diseño, desarrollo y evaluación. En contextos como el de los wearables, donde las tecnologías evolucionan rápidamente y las condiciones de uso son variables, este enfoque permite ajustarse dinámicamente a nuevos descubrimientos. El foco en la colaboración interdisciplinaria es especialmente relevante para dispositivos que combinan ingeniería de hardware, software, diseño gráfico y ergonomía (Gothelf & Seiden, 2016).

2.1.2.5 Limitaciones y Adaptaciones Metodológicas para Wearables

Aunque los enfoques analizados ofrecen fundamentos sólidos para el diseño centrado en el usuario, es importante señalar que fueron concebidas originalmente para contextos de interacción más convencionales, como aplicaciones web, móviles o software de escritorio, donde el entorno de uso es relativamente estable y el hardware presenta menos restricciones.

En el caso de los wearables, existen limitaciones concretas que dificultan una aplicación directa:

- **Diseño Centrado en el Usuario (DCU):** Aunque proporciona un marco riguroso y estandarizado (ISO 9241-210), su enfoque tradicional implica ciclos de diseño extensos, pruebas en entornos controlados y una fuerte dependencia de la documentación formal. En wearables, el contexto es dinámico: los usuarios interactúan en movimiento, bajo diferentes condiciones físicas y ambientales, lo que requiere una validación situada y continua. Además, el DCU no contempla de forma explícita interacciones multimodales (voz, gestos, háptica), fundamentales en estos dispositivos.
- **Design Thinking:** Aunque su flexibilidad y orientación creativa son muy valiosas, en su aplicación básica puede carecer de mecanismos formales para garantizar la accesibilidad, el cumplimiento normativo (ISO, WCAG) o la optimización para hardware con restricciones energéticas. Si no se adapta, puede generar soluciones innovadoras pero inviables desde el punto de vista técnico.
- **Lean UX:** Ideal para entornos de desarrollo rápido, pero tiende a enfocarse en la validación de hipótesis en contextos digitales convencionales. En wearables, donde intervienen factores fisiológicos, ergonómicos y de movilidad, los ciclos de prueba deben contemplar variables como la fatiga del usuario, la duración de la batería o el confort físico, elementos que suelen quedar fuera en una aplicación estándar de Lean UX.

Además, ninguna de las metodologías aborda en profundidad cómo integrar los aspectos multimodales (voz, gestos, sensores) ni cómo gestionar de manera sistemática la baja capacidad energética y las limitaciones de procesamiento propias de los wearables.

Por tanto, para diseñar interfaces realmente eficientes en este contexto, es necesario adaptar estos enfoques y complementarlos con nuevos elementos que respondan a las particularidades de esta tecnología emergente.

2.1.2.6 Comparación entre DCU, Design Thinking y Lean UX para wearables

Después de describir cada enfoque, así como las limitaciones presentes en estos, al momento de diseñar interfaces para dispositivos wearables, resulta útil sintetizar sus principales características en una tabla comparativa. Esta **Tabla 2** permitirá visualizar rápidamente los puntos fuertes y limitaciones de cada metodología cuando se aplica al diseño de interfaces en dispositivos wearables, facilitando así la selección o combinación adecuada para diferentes proyectos.

Tabla 2. Cuadro comparativo de metodologías aplicadas

Metodología	Fortalezas clave en wearables	Limitaciones principales en wearables
DCU (ISO 9241-210)	Estructura formal, centrada en el contexto de uso real	Requiere adaptación a uso en movimiento y entrada multimodal
Design Thinking adaptado	Creatividad, exploración de soluciones innovadoras	Necesita reforzar accesibilidad y viabilidad técnica
Lean UX ágil	Iteración rápida, colaboración interdisciplinaria	Riesgo de omitir factores fisiológicos y restricciones energéticas

Nota: La tabla resume las principales fortalezas y limitaciones de las metodologías analizadas en relación con el diseño de interfaces para dispositivos wearables.

2.1.2.7 Aplicabilidad

Reconociendo tanto las fortalezas como las limitaciones de las metodologías revisadas, la propuesta que se formula en el Capítulo 3 surge como una síntesis híbrida que combina y adapta sus mejores aportes para el diseño de interfaces en dispositivos wearables.

- Del **DCU** se retoman su énfasis en la comprensión del contexto de uso y la validación iterativa con usuarios reales. No obstante, el marco de trabajo propuesto amplía estos aspectos para incluir validaciones en condiciones de movilidad y escenarios de uso variados.
- Del **Design Thinking** se incorporan sus fases de exploración creativa y prototipado rápido, favoreciendo la generación de soluciones innovadoras. El marco de trabajo propuesto complementa este enfoque con criterios normativos y de viabilidad técnica específicos para wearables.

- De **Lean UX** se aprovecha la agilidad en la validación de hipótesis y el enfoque colaborativo, elementos que permiten ciclos de desarrollo rápidos. Sin embargo, se refuerza este enfoque con evaluaciones más profundas de usabilidad, accesibilidad y sostenibilidad energética.

A partir de esta integración crítica, el marco de trabajo propio propone una estructura modular en cinco fases iterativas (exploración del contexto, definición de requerimientos, diseño adaptativo, validación iterativa y documentación), que permite a los equipos de desarrollo:

- Ajustarse a las particularidades de diferentes tipos de wearables y perfiles de usuario.
- Incorporar interacciones multimodales (voz, gestos, háptica) desde las fases tempranas de diseño.
- Optimizar las interfaces considerando las restricciones de hardware y autonomía energética.
- Garantizar la accesibilidad y el cumplimiento de estándares internacionales (ISO, WCAG).

En síntesis, la revisión de estas metodologías pone en evidencia que, si bien ofrecen aportes valiosos para el diseño centrado en el usuario, es necesario un enfoque específico que responda a las particularidades de los dispositivos wearables. Este análisis constituye un fundamento clave para la formulación del **marco de trabajo propuesto** en este trabajo, y se complementa en el siguiente apartado con los conceptos esenciales que guiarán dicho desarrollo.

2.2 Marco Conceptual

2.2.1 *Experiencia de Usuario (UX) en Wearables*

La experiencia de usuario (UX) en el contexto de los dispositivos wearables incorpora factores que trascienden la funcionalidad básica. Según Hassenzahl (2010), la experiencia depende de la interacción entre el diseño del producto, el contexto de uso y las expectativas emocionales del usuario. En los wearables, esta interacción se ve influida por elementos como el confort físico, la discreción social, el tiempo de respuesta y la eficiencia cognitiva. Además, debido a que estos dispositivos se utilizan en movimiento o mientras el usuario realiza otras actividades, su interfaz debe ser mínima, precisa y accesible en pocos gestos o comandos.

Las métricas para evaluar la UX en wearables incluyen el tiempo de interacción (menor a 3 segundos para tareas básicas), la frecuencia de uso, la adherencia a largo plazo (más de seis meses de uso continuo) y la satisfacción percibida. Un estudio de Fadhil (2019) demostró que muchos usuarios abandonan los wearables por razones asociadas a la incomodidad física, la baja utilidad percibida o la falta de funcionalidades esperadas, como la resistencia al agua o la compatibilidad con ciertas actividades.

2.2.2 *Diseño Adaptativo vs. Diseño Responsivo*

El diseño adaptativo consiste en generar versiones específicas de interfaces para diferentes tipos de dispositivos, mientras que el diseño responsivo ajusta una única interfaz según el tamaño de la pantalla. Dado que los wearables poseen pantallas de entre 1.2" y 1.9" con resoluciones limitadas, el diseño adaptativo es más apropiado. Este tipo de diseño permite priorizar información crítica, jerarquizar contenido, e implementar interacciones

simplificadas. Marcotte (2011), diferencia ambos conceptos señalando que "el diseño responsivo fluye, mientras que el adaptativo optimiza".

En wearables, la jerarquía de información debe seguir el principio de divulgación progresiva, mostrando primero elementos esenciales y permitiendo el acceso a niveles de detalle solo cuando sea requerido. Además, se recomienda el uso de tipografías optimizadas (como Roboto o San Francisco), tamaños de letra mínimos de 14px, y contrastes visuales superiores a 4.5:1, en concordancia con WCAG 2.1 (W3C, 2018).

En este contexto, resulta útil sintetizar las principales diferencias entre ambos enfoques para reforzar su impacto en el diseño de interfaces para wearables. La **Tabla 3** resume estos aspectos clave, mostrando por qué el diseño adaptativo se considera la estrategia más adecuada para dispositivos con pantallas reducidas y capacidades de interacción limitadas.

Tabla 3. Comparación entre Diseño Adaptativo y Diseño Responsivo

Criterio	Diseño Adaptativo	Diseño Responsivo
Número de versiones de la interfaz	Varias versiones específicas	Una versión flexible
Control del diseño visual	Alto (por dispositivo)	Menor (se adapta automáticamente)
Optimización para pantallas pequeñas	Alta	Limitada
Recomendado para wearables	Sí	No recomendado

Nota: Elaboración propia con base en Marcotte (2011)y W3C (2018).

2.2.3 Interacción Humano-Computadora (HCI) en Wearables

La interacción humano-computadora en dispositivos wearables ha evolucionado para incorporar modalidades como comandos de voz, gestos y retroalimentación háptica, superando las limitaciones de entrada táctil en pantallas pequeñas. Rawassizadeh et al. (2016) desarrollaron una interfaz de consulta en lenguaje natural para smartwatches, demostrando que los usuarios pueden realizar preguntas contextuales eficientemente en dispositivos pequeños. En cuanto a gestos, Bansal (2023) encontró que las interacciones gestuales con smartwatches, detectadas mediante sensores inerciales, permiten una comunicación más “intuitiva y con una curva de aprendizaje reducida.

Finalmente, la incorporación de feedback háptico se ha identificado como un refuerzo silencioso eficaz para enriquecer la experiencia y la usabilidad.

2.2.4 Normativas y Estándares Internacionales

El cumplimiento de normativas internacionales es indispensable para garantizar que las interfaces en wearables sean seguras, accesibles, eficientes y escalables. Estos dispositivos presentan desafíos específicos, como pantallas de tamaño reducido, interacción multimodal (gestos, voz, háptica) y uso en contextos dinámicos, que requieren una aplicación cuidadosa de los estándares de calidad y accesibilidad.

Las normas más relevantes para esta disertación incluyen:

- **ISO 9241-210:2019:** establece los principios del diseño centrado en el usuario. Define etapas, responsabilidades y buenas prácticas para garantizar una interfaz que responda a las necesidades reales del usuario (International Organization for Standardization, 2019).

- **ISO/IEC 25010:2011:** define el modelo de calidad del software, incluyendo características como usabilidad, eficiencia de rendimiento, compatibilidad, seguridad y portabilidad. Es especialmente útil para evaluar interfaces en dispositivos con restricciones técnicas (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2011).
- **WCAG 2.1 (W3C, 2018):** las directrices para la accesibilidad del contenido web también se aplican a aplicaciones móviles y wearables. Los cuatro principios fundamentales (perceptible, operable, comprensible, robusto) aseguran una experiencia de uso inclusiva para personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva (W3C, 2018)
- **ISO 9241-960:2017:** enfocado en la interacción táctil y háptica, este estándar proporciona directrices para la implementación de entradas por contacto y retroalimentación física en dispositivos pequeños (International Organization for Standardization, 2017).
- **Directrices de diseño de plataformas específicas:** por ejemplo, Apple Human Interface Guidelines (Apple Inc., 2023) y Google Material Design para wearables (Google LLC, 2025), que definen reglas de navegación, tipografía, paleta de colores y uso de sensores en cada sistema operativo.

Debido a las características particulares de los wearables, la integración de estos estándares es aún más crítica que en otros entornos de interacción. En particular, el cumplimiento de WCAG 2.1 y de las guías táctiles (ISO 9241-960) es esencial para garantizar una experiencia accesible en pantallas pequeñas y con entradas no convencionales. Además, las guías de cada plataforma deben considerarse como un complemento práctico, pero no como un sustituto de los marcos internacionales más amplios. La **Tabla 4** presenta una síntesis de estos estándares, destacando su enfoque principal y su aporte específico al diseño de interfaces para wearables.

Tabla 4. Síntesis de normativas y estándares aplicados

Norma / Estándar	Enfoque principal	Aporte clave en wearables
ISO 9241-210	Diseño centrado en el usuario	Proceso iterativo que considera contexto de uso dinámico
ISO/IEC 25010	Calidad de software	Criterios de usabilidad, eficiencia y rendimiento en hardware limitado
WCAG 2.1	Accesibilidad universal	Pautas críticas para interfaces inclusivas en pantallas pequeñas
ISO 9241-960	Interacción táctil y háptica	Directrices para entradas por contacto y feedback sensorial
Guías de plataformas (Apple, Google)	Diseño específico por sistema operativo	Patrones de UI optimizados para wearables, adaptados a cada SO

Nota: Elaboración propia con base en ISO (2019), ISO/IEC (2011), W3C (2018), Apple (2023), Google (2023).

2.2.4.1 Relevancia de las Normas para el Marco de Trabajo Propuesto

El **marco de trabajo propuesto en esta disertación** tomará como base estos estándares para definir cada fase del desarrollo de interfaces. Su integración es especialmente relevante en el contexto de los wearables, donde factores como la movilidad, la limitación de espacio visual, la multimodalidad y la accesibilidad deben ser considerados desde el inicio del diseño.

El cumplimiento de normas como WCAG 2.1 y ISO 9241-960 se vuelve crítico en estos dispositivos, donde las interacciones suelen depender de gestos, voz y háptica, y donde las restricciones físicas pueden afectar la experiencia de usuario.

De este modo, la incorporación de estos marcos garantiza que las soluciones diseñadas sean validadas no solo desde la perspectiva del usuario, sino también desde criterios técnicos de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Como afirman Preece, Rogers y Sharp (2011), “la adherencia a normas internacionales no limita la creatividad del diseñador, sino que estructura su trabajo dentro de parámetros de calidad verificables”.

Estos principios normativos, combinados con los conceptos y metodologías revisadas en este capítulo, constituyen la base para el desarrollo del marco de trabajo específico que se presenta en el siguiente capítulo.

3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA DEL MARCO DE TRABAJO

Este capítulo presenta el marco de trabajo propuesto, orientado al diseño de interfaces para dispositivos wearables de consumo general. A diferencia de una metodología secuencial, el marco de trabajo se concibe como una estructura flexible y modular, capaz de adaptarse a diferentes contextos, equipos y recursos. Su fundamento radica en principios de diseño centrado en el usuario en movimiento, accesibilidad, usabilidad y adaptación a las condiciones físicas y técnicas propias de los wearables.

3.1 Principios Fundamentales

Un marco de trabajo profesional debe asentarse sobre fundamentos epistemológicos, técnicos y prácticos que aseguren su coherencia interna y su aplicabilidad en contextos reales. En el ámbito del diseño de interfaces para dispositivos wearables, esta coherencia es indispensable, dada la naturaleza híbrida de estos sistemas: integran hardware con restricciones físicas, software de interacción, sensores en tiempo real y condiciones de uso móviles. Por tanto, la construcción de un marco de trabajo exige un enfoque transdisciplinario que combine fundamentos del diseño de interacción, la ingeniería de software, la ergonomía y la experiencia de usuario (UX).

3.1.1 *¿Qué es un marco de trabajo en diseño de interfaces?*

Un marco de trabajo es una estructura conceptual que organiza principios, componentes y procedimientos esenciales para guiar procesos de diseño o desarrollo, sin imponer una secuencia estricta. A diferencia de una metodología cerrada, permite adaptarse a distintas condiciones del proyecto, manteniendo consistencia estructural. En el ámbito de UX, se emplea para agrupar buenas prácticas, herramientas y fases recomendadas que pueden aplicarse de forma flexible, especialmente útil en contextos dinámicos como el de los wearables (Hernández-Sampieri et al., 2014).

En el diseño centrado en el usuario, como lo establece la norma ISO 9241-210 (2019), un marco de trabajo debe contemplar al menos los siguientes elementos estructurales:

- **Principios rectores:** definen la orientación general (por ejemplo, centrado en el usuario, iterativo, empírico).
- **Componentes modulares:** bloques funcionales que permiten abordar distintos aspectos del diseño (exploración, diseño, validación).
- **Técnicas y herramientas de soporte:** prácticas concretas para desarrollar actividades específicas (por ejemplo, prototipado, pruebas de usabilidad, entrevistas).
- **Instrumentos de evaluación y retroalimentación:** métodos para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos (métricas, heurísticas, checklists).

- **Flexibilidad y adaptabilidad:** capacidad de ajustarse al contexto, sin perder consistencia estructural.

En este trabajo, los principios fundamentales se han formulado considerando tanto la literatura académica como las particularidades técnicas de los dispositivos wearables. A continuación, se explican detalladamente:

- **Principio 1: Centrado en el Usuario Activo y en Movimiento**

Los wearables no se utilizan en un entorno fijo, sino en condiciones dinámicas: caminando, corriendo, interactuando bajo la luz solar o en ambientes ruidosos. Por ello, el diseño no puede centrarse únicamente en la interfaz visible, sino también en la experiencia contextual. Este principio se sustenta en la teoría de la experiencia situada, que considera la interacción como un fenómeno contextual, emocional y corporal. (Norman, 2013)

- **Principio 2: Flexibilidad Estructurada**

El marco de trabajo debe permitir ser aplicado parcial o completamente según las capacidades del equipo, el tipo de wearable y el ciclo de desarrollo en el que se encuentre. Esta flexibilidad requiere, sin embargo, que cada componente tenga definidos sus límites, entregables y criterios de calidad. La organización modular se inspira en enfoques adaptativos como Lean UX (Gothelf & Seiden, 2016).

- **Principio 3: Iteración Empírica Guiada**

El proceso de diseño debe incluir ciclos breves de validación desde etapas tempranas. Se prioriza el uso de prototipos rápidos, pruebas A/B en condiciones reales y evaluación heurística ajustada al contexto. Estas prácticas permiten mejorar la usabilidad mediante la retroalimentación continua basada en la observación del usuario. (Adelusi & Yusuff, 2023)

- **Principio 4: Enfoque Multimodal y Adaptativo**

La interfaz en wearables debe adaptarse al tipo de entrada posible: táctil, por voz, por gestos o por bioseñales. Cada modalidad impone condiciones específicas de diseño y debe ser contemplada desde el inicio. Este principio está alineado con los modelos de interacción ubicua y distribuida, aplicados en la computación corporal (Zhao et al., 2023).

- **Principio 5: Validación Situada y Normativa**

El diseño debe ser evaluado no solo por sus atributos funcionales, sino también por su adherencia a estándares internacionales. Se integran criterios de la ISO/IEC 25010 sobre calidad del software, así como las pautas de accesibilidad de WCAG 2.1. Esta combinación asegura interfaces inclusivas, eficientes y compatibles con diferentes perfiles de usuario (W3C, 2018).

3.2 Elementos del Marco de Trabajo Propuesto

Los elementos estructurales de este marco de trabajo fueron diseñados para integrarse con facilidad en equipos multidisciplinarios. Cada uno representa un componente modular pero interdependiente, lo que permite aplicar el marco en parte o en su totalidad (Gothelf & Seiden, 2016).

3.2.1 Identificación de requerimientos clave

El diseño en wearables no puede basarse en supuestos generalistas. Por ello, esta primera etapa busca levantar información empírica desde el contexto real:

- **Análisis del dispositivo objetivo:** se documentan limitaciones técnicas (memoria, pantalla, conectividad, sensores).
- **Análisis del usuario y entorno:** se define el perfil de usuario, entorno de uso, posibles escenarios de interrupción, y necesidades funcionales.
- **Requisitos funcionales:** tareas que debe permitir realizar la interfaz.
- **Requisitos no funcionales:** rendimiento, accesibilidad, compatibilidad, carga cognitiva permitida.

Se recomienda usar técnicas como: entrevistas contextualizadas, shadowing (observación en contexto), matriz de prioridades MoSCoW y mapas de empatía (Pruitt & Grudin, 2003).

3.2.2 Diseño adaptativo para wearables

El diseño adaptativo es preferido sobre el diseño responsivo en este contexto. Esta elección se basa en la capacidad del diseño adaptativo para definir layouts específicos por tipo de dispositivo, lo cual garantiza claridad visual y coherencia funcional en pantallas reducidas (Marcotte, 2011).

Se incluyen aquí los siguientes pasos:

- **Definición de arquitectura de información mínima:** organización jerárquica centrada en tareas de alta prioridad (ej. monitoreo de ritmo cardíaco, navegación rápida).
- **Diseño visual optimizado:** tipografía $\geq 14\text{px}$, contraste alto, zonas táctiles amplias ($\geq 44 \times 44 \text{ px}$).
- **Flujos de interacción breves:** máximo 3–5 pasos por tarea.
- **Multimodalidad integrada:** diseño para voz, gestos o háptica en paralelo al diseño visual.

Herramientas sugeridas: Figma, Adobe XD, Plantillas de UI para WearOS o WatchOS, tarjetas de patrones de interacción (Nielsen, 2024)

3.2.3 Consideraciones de usabilidad y accesibilidad

Los dispositivos wearables presentan desafíos específicos de accesibilidad, especialmente para personas con visión reducida o discapacidades motrices. Por tanto, se integran desde esta etapa los siguientes criterios:

- **Accesibilidad visual:** contraste WCAG mínimo 4.5:1, uso de íconos con texto alternativo.

- **Interacción inclusiva:** navegación alternativa por voz, comandos simples, patrones hápticos diferenciables.
- **Retroalimentación contextual:** respuesta inmediata ante acciones del usuario (confirmaciones, errores, avisos).

Con el fin de facilitar la evaluación de estos aspectos en las interfaces diseñadas, se propone el uso de una lista de verificación que permita validar el cumplimiento de los principios fundamentales de accesibilidad en dispositivos wearables. La **Tabla 5** sintetiza estos criterios esenciales, proporcionando una herramienta práctica que puede ser utilizada por los equipos de diseño y desarrollo durante el proceso iterativo.

Se recomienda complementar esta verificación con pruebas realizadas por usuarios diversos, en diferentes condiciones de uso, y con el apoyo de listas de chequeo de accesibilidad específicas para entornos móviles (W3C, 2018).

Tabla 5. Lista de verificación de accesibilidad basada en WCAG 2.1

Criterio	Requisito según WCAG 2.1	¿Cumplido?
Contraste mínimo 4.5:1	✓	☐ Sí ☐ No
Navegación alternativa por voz	✓	☐ Sí ☐ No
Texto alternativo en íconos	✓	☐ Sí ☐ No
Zonas táctiles $\geq 44 \times 44$ px	✓	☐ Sí ☐ No
Tipografía legible (≥ 14 px)	✓	☐ Sí ☐ No

Nota: La tabla presenta un conjunto de criterios esenciales de accesibilidad aplicables al diseño de interfaces en dispositivos wearables, basados en la normativa WCAG 2.1. Permite validar el cumplimiento de principios fundamentales como el contraste visual, navegación inclusiva y legibilidad.

3.3 Limitaciones y Ámbitos de Aplicación

3.3.1 Exclusión de sectores industriales y médicos

El alcance de esta propuesta está intencionalmente limitado al diseño de interfaces para dispositivos wearables de consumo general. Se excluyen expresamente dispositivos orientados a entornos industriales (como sensores SCADA integrados en EPI) y dispositivos médicos regulados (como monitores cardíacos o de glucosa conectados a plataformas clínicas).

Esta exclusión responde a razones técnicas y normativas. En contextos industriales, el diseño de interfaces se rige por estándares específicos como ISO 13849 (seguridad funcional de maquinaria) y en el campo médico por regulaciones como la FDA (Food and Drug Administration) o el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, que exigen ciclos de validación altamente especializados (International Organization for Standardization, 2019).

3.3.2 Enfoque en dispositivos de consumo general

El marco de trabajo está dirigida a equipos de diseño y desarrollo que trabajan con:

- **Relojes inteligentes:** como los de las series Apple Watch, Galaxy Watch, TicWatch, con sistemas WatchOS o WearOS.
- **Bandas de actividad física:** como Mi Band, Fitbit Charge, o Huawei Band.
- **Gafas inteligentes de RA o HUD:** como Google Glass Enterprise o Vuzix Blade.
- **Otros wearables ligeros:** anillos inteligentes (Oura), auriculares con seguimiento biométrico, etc.

Estos dispositivos presentan necesidades comunes: pantallas reducidas, bajo consumo energético, movilidad continua y alta dependencia de sensores integrados. Por tanto, este marco de trabajo se adapta perfectamente a sus requerimientos mediante una estructura modular y accesible.

3.4 Marco de Trabajo Propuesto

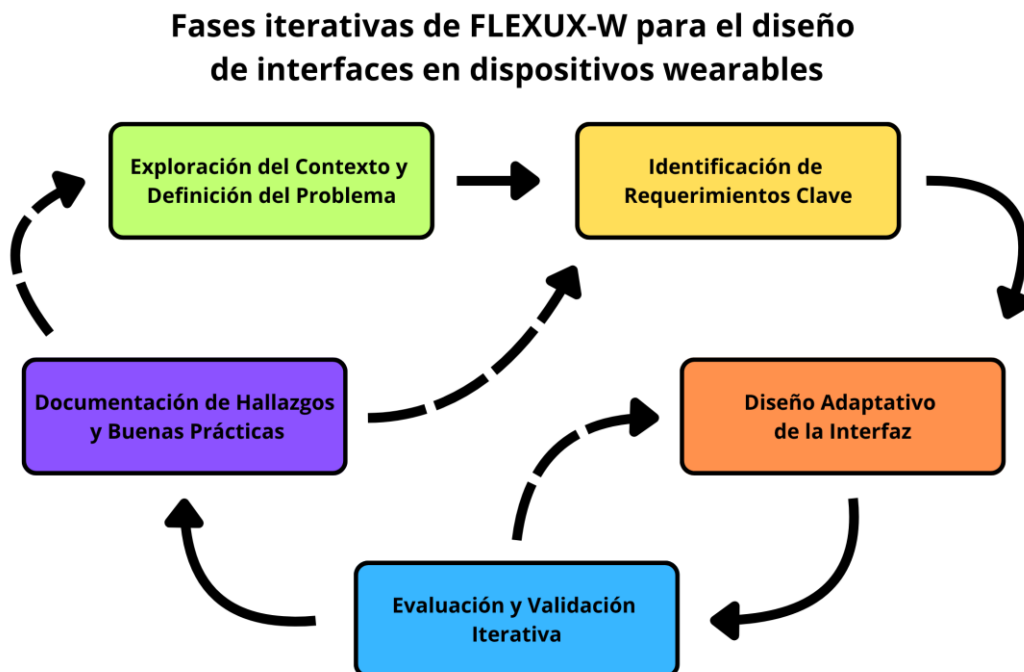
El marco de trabajo propuesto ha sido denominado **FLEXUX-W** (Flexible User Experience for Wearables), ya que representa una integración iterativa y adaptable de buenas prácticas centradas en la experiencia de usuario, orientada específicamente a entornos de interacción mediante dispositivos wearables. El nombre se construye a partir de los conceptos de flexibilidad en la estructura de trabajo, la centralidad de la experiencia de usuario (UX) y el enfoque específico en wearables (W). Este marco de trabajo surge como resultado de una síntesis crítica y estructurada de tres enfoques consolidados en el campo del diseño: el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), el Design Thinking y Lean UX, tomando de ellos sus principios más aplicables y reorganizándolos en un modelo accesible, situado y replicable.

El marco de trabajo **FLEXUX-W** se estructura en cinco fases iterativas que permiten abordar el diseño de interfaces para dispositivos wearables considerando sus restricciones técnicas, condiciones contextuales de uso y criterios de accesibilidad. Cada fase contempla actividades clave, herramientas asociadas y entregables documentados que se encuentran disponibles en los anexos correspondientes.

Para facilitar la comprensión del flujo de trabajo propuesto, la **Ilustración 2** presenta una representación gráfica de las fases del marco de trabajo **FLEXUX-W**. Esta ilustración no solo muestra la secuencia lógica del proceso, sino que también destaca su carácter iterativo, mediante flechas entrecortadas que indican la posibilidad de retroceder a fases anteriores en función de los resultados obtenidos. Este principio de retroalimentación es esencial en entornos reales como el de los dispositivos wearables, donde el diseño requiere adaptaciones continuas basadas en validación contextual y pruebas situadas.

Cada fase ha sido diferenciada mediante un color único con fines funcionales y visuales. Esta codificación cromática se mantiene de manera coherente a lo largo de los anexos, permitiendo una rápida asociación entre cada etapa del proceso y sus documentos generados. Las flechas continuas del diagrama indican el flujo estándar de avance, mientras que las flechas entrecortadas simbolizan rutas opcionales de iteración y mejora continua.

Ilustración 2. Fases iterativas del marco de trabajo FLEXUX-W



Nota: Representación visual del proceso de trabajo, con codificación de colores por fase, flujo secuencial (líneas continuas) y retroalimentación iterativa (líneas entrecortadas).

3.4.1 Fase 1: Exploración del Contexto y definición del problema

Objetivo:

Comprender el entorno real de uso del dispositivo wearable y definir claramente el problema de diseño que se busca resolver.

Descripción de la fase:

Esta fase tiene como finalidad identificar las condiciones físicas, técnicas y humanas en las que el usuario interactúa con el dispositivo. Se analizan elementos del contexto (movilidad, iluminación, entorno sonoro), el tipo de dispositivo y sus restricciones (pantalla, entrada, autonomía), así como las necesidades generales del usuario. El resultado de esta fase es una delimitación clara del problema que guiará el diseño posterior.

Actividades:

- Levantar información contextual del entorno de uso.
- Analizar el tipo de dispositivo wearable y sus limitaciones.
- Identificar perfiles de usuario y sus necesidades.
- Formular el problema de diseño de forma estructurada.

Herramientas:

- Ficha de análisis contextual → Para registrar condiciones del entorno físico y tecnológico.
- Mapa de actores → Para identificar usuarios, tareas y relaciones con el sistema.

Entregables:

- Documento de análisis contextual (ver **Anexo 1**).
- Definición estructurada del problema de diseño (ver **Anexo 2**).

3.4.2 Fase 2: Identificación de requerimientos clave

Objetivo:

Definir y clasificar los requerimientos funcionales, no funcionales y de accesibilidad necesarios para la interfaz.

Descripción de la fase:

Se identifican los requisitos específicos que debe cumplir la interfaz, considerando tanto las funciones esperadas como las condiciones de uso (accesibilidad, interacción multimodal, rendimiento). Estos requerimientos guiarán el diseño adaptativo y la posterior validación.

Actividades:

- Identificar requerimientos funcionales y no funcionales.
- Incorporar requisitos de accesibilidad para usuarios con discapacidad.
- Documentar requerimientos con criterios de prioridad.
- Validar preliminarmente con usuarios o referentes.

Herramientas:

- Formulario de requerimientos funcionales → Para estructurar los requisitos del sistema.
- Checklist de accesibilidad para wearables → Para asegurar inclusión desde el diseño.

Entregables:

- Documento de requerimientos funcionales y no funcionales (ver **Anexo 3**).
- Checklist de accesibilidad completada (ver **Anexo 4**).

3.4.3 Fase 3: Diseño adaptativo de la interfaz

Objetivo:

Generar prototipos adaptados al contexto wearable considerando criterios de usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad a distintos tamaños de pantalla.

Descripción de la fase:

En esta etapa se desarrolla el diseño de la interfaz mediante wireframes o prototipos de baja y media fidelidad, ajustados a las condiciones técnicas del dispositivo wearable. Se prioriza la simplicidad visual, la navegación fluida y la interacción natural con el entorno.

Actividades:

- Diseñar pantallas adaptadas a tamaños reducidos.
- Integrar elementos de interacción multimodal (gestos, voz, háptica).
- Aplicar principios de diseño accesible.
- Iterar visualmente a partir de retroalimentación preliminar.

Herramientas:

- Herramientas de prototipado (Figma, Adobe XD) → Para crear y probar interfaces.
- Guía de patrones visuales adaptativos → Para orientar el diseño en dispositivos pequeños.

Entregables:

- Prototipo visual de la interfaz (ver **Anexo 5**).
- Guía de diseño adaptativo aplicada (ver **Anexo 6**).

3.4.4 Fase 4: Evaluación y validación iterativa con usuarios

Objetivo:

Verificar la funcionalidad, accesibilidad y usabilidad de la interfaz mediante pruebas iterativas en condiciones reales.

Descripción de la fase:

Se realiza la evaluación de los prototipos a través de sesiones de prueba con usuarios reales, en contextos similares al uso final (movilidad, luz ambiente, etc.). Se registran resultados, errores, tiempos de interacción y retroalimentación, con el fin de refinar la interfaz.

Actividades:

- Ejecutar pruebas de usabilidad con usuarios en movimiento.
- Medir tiempos de interacción, errores y comprensión.
- Recoger retroalimentación sobre accesibilidad y experiencia.
- Documentar hallazgos y proponer mejoras.

Herramientas:

- Formato de prueba de usabilidad → Para registrar observaciones y resultados.
- Cuestionario de retroalimentación post-prueba → Para captar percepción del usuario.

Entregables:

- Informe de evaluación de usabilidad (ver **Anexo 7**).
- Registro de hallazgos y mejora iterativa (ver **Anexo 8**).

3.4.5 Fase 5: Documentación de hallazgos y buenas prácticas

Objetivo:

Consolidar los aprendizajes del proceso de diseño en un documento guía replicable para futuros desarrollos.

Descripción de la fase:

Esta fase recopila los resultados, decisiones y lineamientos que emergieron a lo largo del proceso. El objetivo es generar un documento que permita replicar o adaptar el marco de trabajo en otros proyectos de diseño para wearables.

Actividades:

- Sistematizar resultados y hallazgos del proceso.
- Redactar lineamientos de buenas prácticas para futuras aplicaciones.
- Documentar limitaciones encontradas y lecciones aprendidas.
- Diseñar la estructura del documento final.

Herramientas:

- Plantilla de documentación de buenas prácticas → Para estructurar recomendaciones por fase.
- Matriz de análisis de hallazgos → Para sintetizar aprendizajes.

Entregables:

- Documento final de buenas prácticas (ver **Anexo 9**).
- Matriz de síntesis de hallazgos (ver **Anexo 10**).

Con el objetivo de ofrecer una visión estructurada, sintética y operativa del marco de trabajo **FLEXUX-W**, se presentan a continuación las **Tablas 6, 7, 8, 9 y 10**, cada una correspondiente a una fase específica. Estas tablas resumen y consolidan la información clave de cada fase, facilitando la consulta rápida e identificando claramente las actividades principales, los entregables requeridos, su carácter obligatorio u opcional, la referencia al anexo correspondiente y observaciones adicionales que clarifican aspectos no descritos en las secciones previas.

Cuando una actividad es opcional o no cuenta con un formato definido, el usuario podrá emplear el formato que considere más adecuado, preferentemente reutilizando la estructura de encabezado de los anexos ya definidos para esa fase. En esos casos, la columna “Anexo” se marca con un guion (“-”) para indicar que no existe un modelo obligatorio asociado.

Tabla 6. Fase 1 – Exploración del Contexto y Definición del Problema

Actividad	Entregable	Opcional	Anexo	Observación clave
Levantar información contextual	Documento de análisis contextual	No	1	Incluir entorno físico, movilidad, contexto de uso
Analizar el tipo de dispositivo wearable y sus limitaciones	Ficha técnica del dispositivo	Sí	-	Tamaño de pantalla, batería, entradas disponibles
Identificar perfiles de usuario y sus necesidades	Mapa de actores y necesidades	Sí	-	Útil para definir interacciones y prioridades
Formular el problema de diseño	Definición estructurada del problema	No	2	Debe estar alineado con el usuario y el entorno

Nota: Resumen de actividades clave para el análisis del entorno, el dispositivo wearable, los usuarios y la definición estructurada del problema de diseño.

Tabla 7. Fase 2 – Identificación de Requerimientos Clave

Actividad	Entregable	Opcional	Anexo	Observación clave
Identificar requerimientos funcionales y no funcionales	Documento de requerimientos	No	3	Ordenar por prioridad, justificar cada uno
Incorporar requerimientos de accesibilidad	Checklist de accesibilidad	No	4	Basado en WCAG 2.1 adaptado a wearables
Documentar requerimientos con criterios de prioridad	Tabla de priorización contextual	Sí	-	Puede emplear escalas ordinales o ponderaciones
Validar preliminarmente con usuarios o referentes	Registro de validación inicial	Sí	-	Entrevistas, revisión experta o pruebas piloto

Nota: Actividades destinadas a definir los requerimientos funcionales, no funcionales y de accesibilidad, incluyendo validación preliminar.

Tabla 8. Fase 3 – Diseño Adaptativo de la Interfaz

Actividad	Entregable	Opcional	Anexo	Observación clave
Diseñar pantallas adaptadas a tamaños reducidos	Prototipo visual de la interfaz	No	5	Incluir pruebas de legibilidad y escalabilidad visual
Integrar elementos de interacción multimodal	Informe de interacción multimodal	Sí	-	Gestos, voz, háptica, según capacidades del usuario
Aplicar principios de diseño accesible	Guía de diseño accesible aplicada	No	6	Seguir lineamientos desde WCAG y usabilidad móvil
Iterar visualmente a partir de retroalimentación	Registro de iteración visual	Sí	-	Documentar ajustes tras comentarios iniciales

Nota: Actividades enfocadas en la creación de prototipos visuales y multimodales, aplicando principios de accesibilidad y adaptabilidad.

Tabla 9. Fase 4 – Evaluación y Validación Iterativa

Actividad	Entregable	Opcional	Anexo	Observación clave
Ejecutar pruebas de usabilidad con usuarios en movimiento	Informe de evaluación de usabilidad	No	7	Pruebas situadas: luz, ruido, movimiento
Medir tiempos de interacción, errores y comprensión	Registro de métricas cuantitativas	Sí	-	Puede ser parte del informe general o anexo adicional
Recoger retroalimentación sobre accesibilidad y experiencia	Cuestionario post-prueba	Sí	-	Incluye percepción, dificultades, sugerencias
Documentar hallazgos y proponer mejoras	Registro de hallazgos iterativos	No	8	Retroalimentar fases anteriores si es necesario

Nota: Actividades de evaluación con usuarios en condiciones reales, medición de resultados y documentación de hallazgos para mejoras.

Tabla 10. Fase 5 – Documentación de Hallazgos y Buenas Prácticas

Actividad	Entregable	Opcional	Anexo	Observación clave
Sistematizar resultados y hallazgos del proceso	Documento de buenas prácticas	No	9	Recomendaciones por fase, replicable en futuros proyectos
Redactar lineamientos de buenas prácticas para futuras aplicaciones	Guía de aplicación futura	Sí	-	Puede incluir principios o decisiones reutilizables
Documentar limitaciones encontradas y lecciones aprendidas	Informe de reflexiones finales	Sí	-	Importante para validación externa o mejora continua
Diseñar la estructura del documento final	Matriz de síntesis de hallazgos	No	10	Base estructurada del marco de trabajo aplicada

Nota: Actividades orientadas a consolidar aprendizajes, redactar lineamientos y generar documentos reutilizables y replicables.

3.5 Elementos diferenciadores del marco de trabajo propuesto

EL marco de trabajo presentado en este trabajo no es una simple adaptación de enfoques preexistentes como el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), el Design Thinking o Lean UX. Aunque toma insumos clave de estas metodologías, se distingue por una integración específica, rigurosa y orientada exclusivamente al diseño de interfaces para dispositivos wearables de consumo general.

A continuación, se detallan los principales elementos que hacen de este marco de trabajo una propuesta original:

1. Contextualización técnica específica para wearables

Cada fase del marco de trabajo está diseñada considerando las restricciones reales de estos dispositivos: tamaño reducido de pantalla, consumo energético limitado, entradas no convencionales (voz, gestos, háptica), y uso en condiciones cambiantes. A diferencia del DCU tradicional o del enfoque general de Lean UX, aquí la validación no se limita al laboratorio, sino que exige pruebas situadas.

2. Validación iterativa en entornos reales de uso

Las pruebas con usuarios no se realizan únicamente en prototipos estáticos o simulaciones, sino que se ejecutan en escenarios que simulan el movimiento, la movilidad urbana, el ruido ambiental y la variabilidad lumínica, con el objetivo de reflejar las condiciones naturales del uso wearable.

3. Integración anticipada de accesibilidad y multimodalidad

En lugar de tratar la accesibilidad como una revisión final o un “complemento”, este marco de trabajo la incorpora desde la segunda fase, en el levantamiento de requerimientos. Del mismo modo, se considera desde el inicio la posibilidad de integrar entradas múltiples (voz, gestos), ajustando el diseño a capacidades diversas de los usuarios.

4. **Documentación estructurada como entregable clave**

Se incluye una fase específica de documentación que no existe como tal en metodologías ágiles. Esto permite generar entregables formales reutilizables, como guías de buenas prácticas, plantillas técnicas y registros de hallazgos que fortalecen la trazabilidad del proceso y su replicabilidad.

5. **Aplicabilidad enfocada en proyectos reales con restricciones reales**

El marco de trabajo está diseñado para ser implementado en equipos multidisciplinarios con recursos limitados, lo cual la hace útil tanto en contextos académicos como en prototipos funcionales en entornos productivos. No requiere de herramientas propietarias ni de procesos excesivamente largos, sino que combina agilidad con rigor técnico.

En conjunto, estos elementos permiten afirmar que el marco de trabajo propuesto constituye un aporte específico al diseño de interfaces en el ecosistema wearable, cubriendo vacíos que los enfoques clásicos no abordan directamente. Su carácter modular, flexible pero normativamente fundamentado, la convierte en una herramienta aplicable en proyectos reales con alto grado de exigencia en experiencia de usuario.

La **Tabla 11** presenta un resumen comparativo que destaca los aspectos distintivos de **FLEXUX-W** frente a metodologías ampliamente utilizadas en el diseño de interfaces.

Una vez desarrollada la propuesta del marco de trabajo FLEXUX-W, fundamentada en principios de diseño centrado en el usuario, adaptabilidad, accesibilidad y validación contextual, es momento de analizar los resultados obtenidos y reflexionar sobre su alcance, efectividad y proyección. En este último capítulo se presentan las conclusiones generales del trabajo, justificando el cumplimiento de los objetivos planteados, así como las recomendaciones y perspectivas futuras derivadas del estudio realizado

Tabla 11. Comparación del marco de trabajo **FLEXUX-W** con enfoques existentes

Criterio	DCU (ISO 9241-210)	Design Thinking	Lean UX	FLEXUX-W
Enfoque contextualizado para wearables	Parcial	General	Parcial	Específico desde fase 1
Validación situada en movilidad real	No requerida	Opcional	Parcial	Requerida en fase 4
Integración anticipada de accesibilidad	En fase final	Según aplicación	Poco sistemática	Desde requerimientos (fase 2)
Soporte para entradas multimodales	Limitado	Alta en prototipado	Variable	Integrado desde fase de diseño
Fase formal de documentación metodológica	No incluida	No incluida	No incluida	Fase específica (fase 5)
Aplicabilidad a proyectos reales	Alta, pero generalista	Alta, centrada en innovación	Alta en entornos ágiles	Alta, con enfoque técnico + accesible

Nota: Elaboración propia basada en ISO (2019), Design Thinking (Brown, 2009), Lean UX (Gothelf & Seiden, 2016).

4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente capítulo consolidó los resultados del proceso investigativo, estructurando una reflexión crítica sobre el marco de trabajo **FLEXUX-W** y su aplicabilidad en el diseño de interfaces para dispositivos wearables. Se analizaron las condiciones técnicas y contextuales abordadas por la propuesta, se identificaron las proyecciones de su implementación y se ofrecieron recomendaciones para su aplicación efectiva y futura evolución. Con ello, el trabajo cierra su ciclo de desarrollo con una propuesta integral, adaptable y alineada con los estándares actuales de experiencia de usuario, accesibilidad y tecnología portátil.

4.1 Conclusiones

El presente trabajo tuvo como propósito desarrollar un marco de trabajo específico para el diseño de interfaces en dispositivos wearables de consumo general. A lo largo del proceso investigativo, se logró construir una propuesta robusta y técnicamente fundamentada que responde a las limitaciones y particularidades de este tipo de tecnología. A continuación, se justifican las conclusiones con base en el cumplimiento de los objetivos planteados:

- **Validación de la propuesta del marco de trabajo centrado en el contexto wearable:** El marco de trabajo **FLEXUX-W** constituye un aporte claro, concreto y aplicable que facilita el diseño y desarrollo de interfaces en dispositivos wearables. Esta propuesta considera las restricciones físicas, las modalidades de interacción multimodal y los entornos de uso dinámicos, cumpliendo así con el objetivo general de mejorar la experiencia de usuario y la funcionalidad de los dispositivos.

- **Identificación de fundamentos técnicos clave para el diseño en wearables:** A través del análisis teórico y técnico del Capítulo 2, se identificaron los elementos clave para el diseño de interfaces en wearables, incluyendo principios como el diseño adaptativo, la experiencia de usuario contextual, la interacción multimodal y la accesibilidad universal. Además, se incorporaron normativas internacionales (como ISO 9241-210, WCAG 2.1, y otras) que refuerzan la validez de estos elementos dentro de un marco técnico comprobado.
- **Análisis crítico de restricciones técnicas en entornos de interacción móvil:** Se analizaron en profundidad las limitaciones técnicas y de interacción propias de los wearables, como el tamaño reducido de pantalla, la necesidad de interacción sin manos, la duración limitada de batería y las condiciones móviles de uso, y se discutió su impacto en el proceso de diseño. Esta comprensión fue esencial para moldear los requerimientos para el marco de trabajo.
- **Construcción estructurada de un marco de trabajo modular y replicable:** El marco de trabajo propuesto en el Capítulo 3 ofrece una estructura modular compuesta por cinco fases claramente definidas, cada una con actividades específicas, herramientas sugeridas y entregables documentados. Este conjunto de lineamientos y procedimientos es adaptable a distintos tipos de proyectos y dispositivos, lo que demuestra su aplicabilidad y replicabilidad.

En conjunto, estas conclusiones reafirman que la propuesta del marco de trabajo no solo es teóricamente sólida, sino también práctica y alineada con los estándares actuales de calidad en diseño de interfaces. El enfoque centrado en el usuario activo, la validación situada, y la integración anticipada de criterios de accesibilidad garantizan que este marco de trabajo sea relevante en escenarios reales.

4.2 Recomendaciones

Con base en los hallazgos obtenidos y en la aplicación teórica del marco de trabajo propuesto, se plantean las siguientes recomendaciones:

1. **Aplicar FLEXUX-W en proyectos reales:** Se sugiere implementar el marco de trabajo en escenarios de desarrollo reales, como proyectos de grado, hackatones, o prototipos funcionales de startups, a fin de validar empíricamente su utilidad, identificar áreas de mejora y recoger retroalimentación de usuarios reales.
2. **Incluir pruebas de accesibilidad desde fases tempranas:** La accesibilidad no debe ser un elemento añadido en las etapas finales, sino un criterio transversal desde el levantamiento de requerimientos, considerando perfiles diversos de usuarios.
3. **Ampliar el alcance hacia nuevos tipos de wearables:** En futuras investigaciones, se recomienda explorar la aplicabilidad de este marco de trabajo a dispositivos emergentes como implantes inteligentes, gafas de realidad aumentada de nueva generación o ropa sensorizada.
4. **Documentar y difundir buenas prácticas:** Se alienta a los equipos de diseño a generar documentación sistemática basada en las experiencias de aplicación de FLEXUX-W, lo que contribuiría a consolidar una comunidad de práctica en torno al diseño UX para wearables.

4.3 Proyecciones futuras

El desarrollo de FLEXUX-W representa solo el inicio de una línea de trabajo más amplia en el diseño de experiencias digitales centradas en el cuerpo y el contexto. Algunas líneas futuras que podrían consolidarse son:

- **Validación empírica del marco de trabajo:** Aplicación sistemática en múltiples casos de estudio que permitan evaluar su efectividad comparativa frente a metodologías tradicionales.
- **Desarrollo de una herramienta digital complementaria:** Un sistema tipo checklist interactivo o asistente metodológico que guíe al equipo de diseño durante cada fase del proceso.
- **Adaptación curricular:** Integrar FLEXUX-W en programas de formación en UX, diseño de interacción o ingeniería de software con énfasis en tecnologías emergentes.
- **Exploración en entornos especializados:** Una posible evolución del marco de trabajo podría incorporar requisitos regulatorios específicos de sectores como la salud, la educación inclusiva o la seguridad industrial.

BIBLIOGRAFÍA

- Adelusi, J. B., & Yusuff, M. (2023). *Design Principles for Wearable Technology in Human-Computer Interaction for Smart Industries*.
<https://www.researchgate.net/publication/387501549>
- Apple Inc. (2023, junio 5). *Human Interface Guidelines: watchOS*. Apple Developer.
<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/designing-for-watchos>
- Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. HarperBusiness (HarperCollins Publishers).
- Dehghani, M., & Dangelico, R. M. (2018). Smart wearable technologies: state of the art and evolution over time through patent analysis and clustering. *International Journal of Product Development*, 22(4), 200–220.
<https://doi.org/10.1504/IJPD.2018.091148>
- Fadhil, A. (2019). *Beyond Technical Motives: Perceived User Behavior in Abandoning Wearable Health & Wellness Trackers*.
<https://www.pcmag.com/>
- Godfrey, A., Hetherington, V., Shum, H., Bonato, P., Lovell, N. H., & Stuart, S. (2018). From A to Z: Wearable technology explained. En *Maturitas* (Vol. 113, pp. 40–47). Elsevier Ireland Ltd.
<https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.04.012>
- Google LLC. (2025, mayo 1). *Design for Wear OS*. Android Developers.
<https://developer.android.com/design/ui/wear/guides/get-started/design-for-wearables/>
- Gothelf, J., & Seiden, J. (2016). *Lean UX: Designing great products with agile teams* (2a ed.). O'Reilly Media.

- Hassenzahl, M. (2010). Experience Design: Technology for All the Right Reasons. *Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics*, 3(1), 1–95. <https://doi.org/10.2200/S00261ED1V01Y201003HCI008>
- He, L. (2023). *Unveiling the Touch Revolution: How Haptic Feedback Elevates Wearable Device Experiences*.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill Education.
- Hu, L., Chen, Y., Cao, E., & Hu, W. (2024). User Experience & Usability of Wearable Health Device: A Bibliometric Analysis of 2014–2023. *International Journal of Human-Computer Interaction*. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2357905>
- International Organization for Standardization. (2017). *ISO 9241-960:2017 Ergonomics of human-system interaction Part 960: Framework and guidance for gesture interactions* (1a ed.). ISO.
- International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction – Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2019)* (2a ed.). International Organization for Standardization (ISO).
- International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011)* (1a ed.). ISO/IEC.
- Jaanhavi bansal. (2023). Gesture-based Human-Computer Interaction using Wearable Devices. *International Journal for Research Publication and Seminar*, 14(4), 141–150. <https://doi.org/10.36676/jrps.2023-v14i4-020>
- Marcotte, E. (2011). *Responsive Web Design*. A Book Apart.

- Nielsen, J. (2024, enero 30). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Norman, D. A. . (2013). *The Design of Everyday Things : Revised and Expanded Edition*. Basic Books.
- Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2011). *Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction* (3a ed.). John Wiley & Sons.
- Pruitt, J., & Grudin, J. (2003). Personas. *Proceedings of the 2003 conference on Designing for user experiences*, 1–15. <https://doi.org/10.1145/997078.997089>
- Rawassizadeh, R., Dobbins, C., Nourizadeh, M., Ghamchili, Z., & Pazzani, M. (2016). *A Natural Language Query Interface for Searching Personal Information on Smartwatches*.
- W3C. (2018, junio 5). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. World Wide Web Consortium (W3C). <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Zhao, S., Tan, F., & Fennedy, K. (2023). *Heads-Up Computing: Moving Beyond the Device-Centered Paradigm*.

ANEXOS DEL MARCO DE TRABAJO PROPUESTO

Anexo 1

Formato de Análisis Contextual del Entorno de Uso

Encabezado (Tabla):

Proyecto	Diseño de Interfaces Wearables
Fecha	[dd/mm/aaaa] – Formato recomendado
Autor	[Nombre completo del responsable]
Dispositivo objetivo	[Ej.: Reloj inteligente XYZ]

Contenido esperado:

1. Contexto físico del usuario:

Describir los espacios donde se usa el dispositivo (trabajo, casa, exteriores).

2. Entorno de movilidad y ruido:

Identificar si el usuario está en movimiento, el nivel de ruido y condiciones lumínicas.

3. Características del hardware:

Tamaño de pantalla, sensores disponibles, batería, conectividad.

4. Necesidades identificadas:

Breve resumen de los principales puntos observados en el contexto.

Pie de página (firma):

Fecha de entrega: // ____

Firma del responsable: _____

Comentario: El contenido puede ampliarse con más aspectos contextuales si se considera necesario para el análisis, pero los encabezados deben mantenerse para asegurar consistencia.

Anexo 2

Formato de Definición del Problema de Diseño

Encabezado (Tabla):

Proyecto	Diseño de Interfaces Wearables
Fecha	[dd/mm/aaaa]
Responsable	[Nombre del analista]

Contenido esperado:

1. Título del problema
2. Descripción del contexto
3. Justificación
4. Impacto esperado (Ej. Beneficios)

Pie de página (firma):

Revisado por: _____ Firma: _____

Comentario: La redacción de los ítems puede adaptarse al proyecto específico, pero se recomienda mantener esta estructura base para facilitar la comparación entre diferentes proyectos o iteraciones.

Anexo 3

Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Encabezado (Tabla):

Proyecto **Diseño de Interfaces Wearables**

Versión 1.0

Fecha [dd/mm/aaaa]

Tabla esperada:

ID	Tipo	Descripción	Prioridad	Justificación
RF01	Funcional	Permitir navegar por voz	Alta	Evita uso de manos en movimiento
RNF01	No funcional	Cargar interfaz en <2 seg	Media	Mejora experiencia de usuario

Nota: Las columnas pueden ser ampliadas si el proyecto lo requiere (por ejemplo, añadiendo "Dependencias" o "Estado actual"), pero las categorías principales deben conservarse.

Pie de firma:

Validado por equipo de diseño: _____ Fecha: _____

Anexo 4

Checklist de Accesibilidad para Wearables (Adaptado de WCAG 2.1)

Encabezado (Tabla):

Proyecto Interfaces accesibles en wearables

Fecha [dd/mm/aaaa]

Tabla esperada:

Principio WCAG	Criterio evaluado	Cumple (S/N)	Observaciones
Perceptible	Contraste de color adecuado	S	Texto blanco sobre negro
Operable	Navegación por voz disponible	N	Faltan comandos básicos

Firma:

Responsable de revisión: _____ Fecha: _____

Comentario: Esta tabla puede ser extendida con criterios adicionales relevantes al proyecto, pero los cuatro principios de WCAG (perceptible, operable, comprensible, robusto) deben estar representados.

Anexo 5

Prototipo Visual de la Interfaz

Encabezado (Tabla):

Proyecto	Prototipo Visual Interfaz Wearable
Versión	1.0
Fecha	[dd/mm/aaaa]

Contenido esperado:

1. Capturas o mockups de pantallas clave (incluir nombre de pantalla y descripción).
2. Flujo de navegación entre pantallas.
3. Indicaciones de interacciones multimodales (gesto, voz, háptico).
4. Observaciones de diseño adaptativo aplicado.

Ejemplo de tabla:

Pantalla	Funcionalidad	Tipo de interacción	Notas de adaptabilidad
Inicio	Muestra menú	Táctil, voz	Escala en 200px
Modo noche	Ajuste visual	Gesto, voz	Contraste + tipografía

Firma:

Responsable de diseño visual: _____ Fecha: _____

Comentario: Este anexo puede contener imágenes, esquemas u otras representaciones visuales. Su estructura puede ampliarse, pero debe incluir siempre funcionalidad, tipo de interacción y notas sobre adaptabilidad.

Anexo 6

Guía de Diseño Adaptativo

Encabezado (Tabla):

Proyecto Guía de Diseño para Wearables	
Autor	[Nombre del diseñador UX]
Fecha	[dd/mm/aaaa]

Contenido esperado:

1. Principios generales aplicados al diseño adaptativo.
2. Definición de componentes reutilizables adaptables.
3. Reglas de comportamiento por tamaño de pantalla.
4. Consideraciones específicas para interfaz minimalista.

Ejemplo de tabla:

Componente	Estado normal	Estado adaptado (pantalla < 200px)
Botón	50x20px	40x20px con ícono reducido
Menú lateral	Abierto	Compacto desplegable por gesto

Firma:

Diseñador responsable: _____ Revisión técnica: _____

Comentario: Puede modificarse o expandirse según necesidades del proyecto, pero se recomienda mantener ejemplos de adaptación por componente y principios aplicados.

Anexo 7

Formato para Prueba de Usabilidad

Encabezado (Tabla):

Proyecto Evaluación de Usabilidad	
Fecha	[dd/mm/aaaa]
Evaluador	[Nombre]

Contenido esperado:

1. Datos generales del participante.
2. Escenario de prueba y tareas planteadas.
3. Registro de observaciones: tiempos, errores, comentarios.

Ejemplo de tabla de resultados:

Tarea	Tiempo (s)	Éxito (S/N)	Comentarios del usuario
Acceder al menú	5	S	Tacto cómodo, intuitivo
Activar modo noche	10	N	No ubicó el botón

Firma:

Responsable de la prueba: _____ Fecha: _____

Comentario: Esta plantilla puede modificarse para incluir métricas adicionales como carga cognitiva percibida o satisfacción general, pero siempre debe capturar tiempo, éxito y comentarios.

Anexo 8

Registro de Hallazgos y Mejora Iterativa

Encabezado (Tabla):

Proyecto	Registro Iterativo
Iteración	1 / 2 / 3...
Fecha	[dd/mm/aaaa]

Tabla esperada:

Hallazgo	Causa estimada	Propuesta mejora	de Aplicada (S/N)	Resultado posterior
Botón poco visible	Bajo contraste	Aumentar contraste	S	Usuario lo encuentra fácilmente

Firma:

Analista UX: _____ Verificación: _____

Comentario: Puede adaptarse con más columnas si se usan otras métricas. Se sugiere mantener esta estructura para comparación entre versiones.

Anexo 9

Documento Final de Buenas Prácticas

Encabezado (Tabla):

Proyecto Buenas Prácticas UX Wearables	
Autor	[Nombre]
Fecha	[dd/mm/aaaa]

Contenido esperado:

1. Introducción al documento y objetivo.
2. Descripción de cada fase y actividades clave.
3. Lecciones aprendidas por fase.
4. Recomendaciones aplicables a futuros proyectos.

Firma:

Coordinador del proyecto: _____ Validación final: _____

Comentario: Puede ampliarse según lo aprendido en la implementación. Se sugiere mantener la organización por fase y agregar ejemplos reales.

Anexo 10

Matriz de Síntesis de Hallazgos

Encabezado (Tabla):

Proyecto	Matriz de Aprendizajes
Fecha	[dd/mm/aaaa]
Iteraciones analizadas	[1–n]

Tabla esperada:

Fase	Hallazgo recurrente	Posible causa	Implicación para futuros diseños
Fase 2	Requisitos ambiguos	Falta de entrevista clara	Documentar con ejemplos
Fase 4	Dificultad navegación	Menú poco intuitivo	Usar iconografía universal

Firma:

Autor del análisis: _____ Supervisión: _____

Comentario: Esta matriz debe conservar las cuatro columnas como mínimo. Puede ampliarse con peso de impacto o frecuencia de aparición.